



Indicaciones Generales

- Hay dos formas de la evaluación, etiquetadas A y B. La diferencia entre ellas son los valores de los datos entregados.
- En esta pauta de corrección pueden encontrar los resultados numéricos correctos, además de la distribución de puntaje de cada pregunta y una rúbrica, que es progresiva, para la asignación de puntaje.
- Las respuestas deben tener un desarrollo y justificación adecuados. **No se aceptan resultados sin ninguna explicación**, a menos que esta sea innecesaria o evidente.
- Si alguna parte de la evaluación fue realizada con lápiz grafito, no se podrá solicitar re-corrección de dicha parte.

Indicaciones entregadas a las y los estudiantes:

- Sólo se permite uso de calculadora personal no programable.
- Su procedimiento debe ser claro y ordenado, indicando cual problema e inciso está respondiendo.
- Desarrollos con lápiz grafito no serán re-correctos.
- Respuestas numéricas deben ser encerradas en un recuadro y deben presentar unidades de medida en S.I. (de no estar presente no podrá obtener el puntaje completo del problema).
- Sólo aproxime su resultado final y utilice 2 decimales.
- Considere $g = 9,8 \text{ m/s}^2$, en el caso que sea necesario utilizarlo.



PAUTA CONTROL 1

Problema 1: 20 puntos Imagina que utilizas solamente un teclado para introducir datos en un disco duro que puede almacenar N gigabytes de datos. Además, supón días laborables “normales” de ocho horas, que se requiere un byte para almacenar un carácter del teclado y que tienes la capacidad de teclear n caracteres por minuto.

Determina el tiempo, medido en décadas, que tardarías en llenar el disco duro.

Solución:

Para resolver este problema hay que tener las siguientes consideraciones:

- 1 giga = 10^9 .
- 1 semana laboral = 5 días.
- 1 año = 52,14 semanas $\approx$ 52 semanas.

Por lo tanto, el cálculo es:

$$N \times 10^9 \text{ bytes} \cdot \frac{1 \text{ caracter}}{1 \text{ byte}} \cdot \frac{1 \text{ min}}{n \text{ caracteres}} \cdot \frac{1 \text{ h}}{60 \text{ min}} \cdot \frac{1 \text{ día}}{8 \text{ h}} \cdot \frac{1 \text{ año}}{52 \cdot 5 \text{ días}}$$

También se considerará válido si utilizan $t_2 = 7$ días laborales y $t_3 = 6$ días laborales, en vez de 5 días (t_1).

El resumen de resultados numéricos por cada forma:

Forma	$N \times 10^9$ (bytes)	n (caracteres/min)	t_1 (décadas)	t_2 (décadas)	t_3 (décadas)
A	93	190	392,206	279,189	326,839
B	82	180	365,028	259,842	304,190

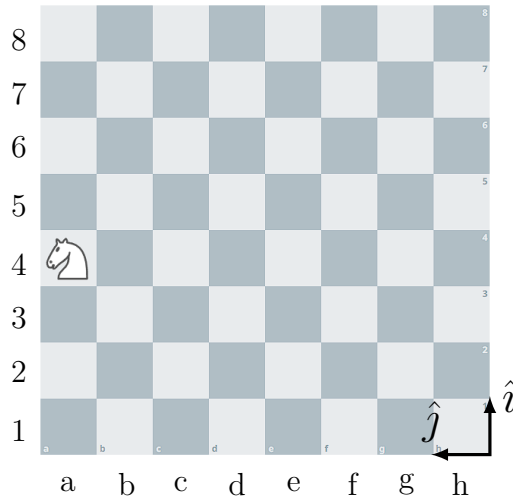
Los criterios de evaluación para asignación de puntaje son los siguientes:

Criterio de evaluación	Puntaje (puntos)
Obtiene el tiempo que demora en llenar el disco duro, correctamente, en cualquier unidad de medida, excepto en décadas.	10
Obtiene el tiempo que demora en llenar el disco duro, correctamente, en décadas.	20



PAUTA CONTROL 1

Problema 2: En un juego de ajedrez, donde las piezas se mueven entre los centros de cuadrados que tienen 4 cm de lado cada uno, un caballo se desplaza de la siguiente manera: el primer movimiento (A) ocurre desde la celda (celda 1) hacia la celda (celda 2) y el segundo movimiento (B) se realiza desde la última posición hacia la celda (celda 3), como se muestra en la figura.



Problema 2.

En relación a lo anterior:

- (a) 16 puntos Escribe los desplazamientos A y B en función de las componentes unitarias $\hat{i}$ y $\hat{j}$, según como indica la figura.
- (b) 12 puntos Determina el vector desplazamiento del caballo en función de las componentes unitarias $\hat{i}$ y $\hat{j}$.
- (c) 12 puntos Determina la magnitud y dirección (con respecto a la horizontal) del vector obtenido en el inciso anterior.

Solución:

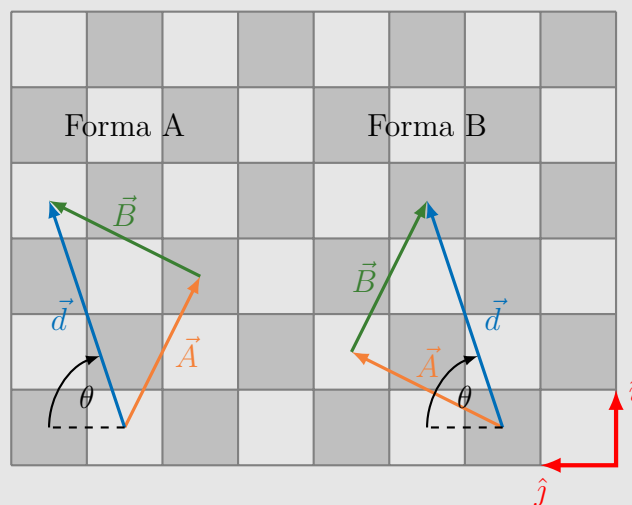


Figura 1: Representación gráfica de los vectores $\vec{A}$, $\vec{B}$ y $\vec{d}$.

- (a) Para escribir los desplazamientos $\vec{A}$ y $\vec{B}$, basta con escribir ambos como un vector descompuesto en sus componentes horizontales (dirección $\hat{j}$) y verticales (dirección $\hat{i}$) de la siguiente manera:

$$\vec{A} = A_j \hat{j} + A_i \hat{i} \quad (1)$$

$$\vec{B} = B_j \hat{j} + B_i \hat{i} \quad (2)$$



Para calcular las distancias horizontales y verticales de los desplazamientos, es esencial comprender que cuando la pieza se encuentra dentro de un recuadro, su recorrido dentro de este es de solamente 2 cm, mientras que cuando “pasa de largo” por un recuadro, la distancia que abarca es de 4 cm.

* Si escribe los vectores de una manera en la que mezcla pares ordenados con los vectores unitarios se considera incorrecto, ya que no fue lo solicitado, por lo que no puede optar al puntaje completo.

Criterio de evaluación	Puntaje (puntos)
Alguna de las componentes contiene error en los signos y/o magnitudes, y además utiliza notación distinta a la analítica.	4
Los signos y las magnitudes de las componentes son correctas (independiente de la unidad de medida) pero utiliza otra notación distinta a la analítica.	8
Los vectores están en notación correcta pero uno de ellos contiene error en los signos.	12
Ambos vectores escritos correctamente, pero con unidades distintas a los metros.	14
Ambos vectores escritos correctamente, en metros.	16

(b) El desplazamiento es simplemente la suma de los vectores $\vec{A}$ y $\vec{B}$:

$$\begin{aligned} \vec{d} &= \vec{A} + \vec{B} \\ &= (A_j \hat{j} + A_i \hat{i}) + (B_j \hat{j} + B_i \hat{i}) \\ &= (A_j + B_j) \hat{j} + (A_i + B_i) \hat{i} \\ &= d_j \hat{j} + d_i \hat{i} \end{aligned} \tag{3}$$

* Si escribe los vectores de una manera en la que mezcla pares ordenados con los vectores unitarios se considera incorrecto, ya que no fue lo solicitado, por lo que no puede optar al puntaje completo.

Criterio de evaluación	Puntaje (puntos)
Al menos una de las componentes del desplazamiento está correcta, independiente de la unidad de medida.	5
El desplazamiento es correcto pero en otras unidades de medida distinta a los metros.	10
El desplazamiento es correcto, en metros.	12

(c) La magnitud y dirección:

$$|\vec{d}| = \sqrt{d_j^2 + d_i^2} \tag{4}$$

$$\theta = \arctan \left(\frac{d_i}{d_j} \right) \tag{5}$$

Criterio de evaluación	Puntaje (puntos)
La magnitud del desplazamiento (en metros) o el ángulo, está correcto.	6
La magnitud del desplazamiento (en metros) y el ángulo, están correctos.	12

El resumen de resultados numéricos por cada forma:

Forma	A_j (m)	A_i (m)	B_j (m)	B_i (m)	d_j (m)	d_i (m)	$ \vec{d} $ (m)	θ
A	0,04	0,08	-0,08	0,04	-0,04	0,12	0,127	71,565°
B	-0,08	0,04	0,04	0,08				